

EXAMEN PARCIAL DE FÍSICA D'ESTAT SÒLID I SUPERFÍCIES. PRÀCTICA 1
Tarragona, 24 novembre 2023

Nom estudiant:

El diamant, és una substància monoatòmica que es troba a la natura, mineral, i també és pot sintetitzar en el laboratori en unes condicions determinades. El diamant cristal·litza en el sistema cúbic amb paràmetres $a = 3.567 \text{ \AA}$; $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$. El grup espacial és el **Fd3m** i els àtoms de Carboni, ocupen les posicions:

$(0, 0, 0)$; $(1/2, 1/2, 0)$; $(1/2, 0, 1/2)$ $(0, 1/2, 1/2)$;

$(1/4, 1/4, 1/4)$; $(3/4, 3/4, 1/4)$; $(3/4, 1/4, 3/4)$; $(1/4, 3/4, 3/4)$.

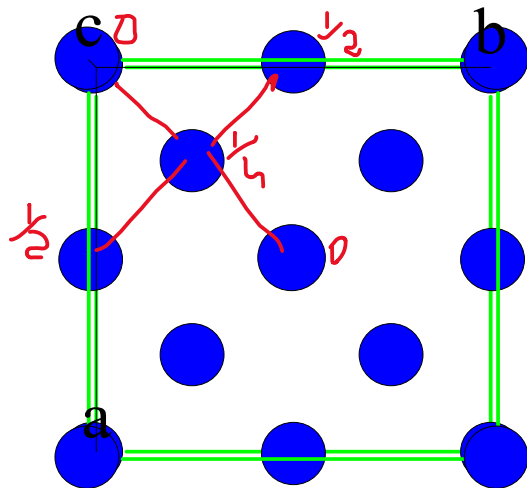
a) Calculeu la densitat del diamant en g/cm^3 . (Massa atòmica del C: 12.011; Nombre d'Avogadro: $6.023 \cdot 10^{23}$).

$$\text{Densitat (diamant)} = m/V = 3.515 \text{ g/cm}^3$$

$$m (\text{g}) = Z \times PM / \text{nombre d'Avogadro} = 8 \times 12.011 / 6.023 \times 10^{23} \text{ g}$$

$$V (\text{cm}^3) = 3.567 \times 3.567 \times 3.567 \times 10^{-24} \text{ cm}^3$$

b) Calculeu la distància d'enllaç C-C: distància entre C($1/4, 1/4, 1/4$) i C(0,0,0) en Å. Quantes distàncies iguals, hi ha a la calculada, des de la posició C($1/4, 1/4, 1/4$)?. Indica les coordenades dels àtoms en cada cas.



$$\text{Distància } (C(1/4, 1/4, 1/4) - C(0, 0, 0)) = \sqrt{\left(\frac{1}{4}a\right)^2 + \left(\frac{1}{4}a\right)^2 + \left(\frac{1}{4}a\right)^2} = \frac{a\sqrt{3}}{4} = 1.545 \text{ \AA}$$

$$\text{Distància } (C(1/4, 1/4, 1/4) - C(1/2, 0, 1/2)) = 1.544 \text{ \AA}$$

$$\text{Distància } (C(1/4, 1/4, 1/4) - C(0, 1/2, 1/2)) = 1.544 \text{ \AA}$$

$$\text{Distància } (C(1/4, 1/4, 1/4) - C(1/2, 1/2, 0)) = 1.544 \text{ \AA}$$

c) Calculeu els espaiats entre plans d_{hkl} (Å) de l'estructura cristal·lina del diamant, que hi ha a la taula (basta respondre els 4 primers), ordenats de més gran a més petit. Calculeu els angles de Bragg corresponents als hkl de la taula, si la longitud d'ona utilitzada en els experiments de difracció de R-X és $K\alpha Cu$, $\lambda = 1.5406$ Å. (suficient calcular els 4 primers angles de la taula). Indiqueu per a cada hkl de la taula, si els $F_{hkl}=0$ ó $F_{hkl}\neq 0$, considerant les condicions de no-extinció que presenta el resultat de difracció, segons el grup espacial del material i que s'indiquen a continuació (contestar tota la columna de la taula).

Condicions de no-extinció sistemàtiques, per el material si té el grup espacial Fd3m; estan relacionades amb la cel·la F i el pla de lliscament tipus d. No dona condicions ni el "3", ni el "m"

F: cel·la centrada en les cares $\Rightarrow$ (hkl) difracten, si (hkl) són parells a l'hora o imparells a l'hora.

d: és un pla de reflexió $\perp$ a, amb translació, $b\pm c/4 \Rightarrow$ (0kl) no-extincions, si $k+l=4n$ i $k,l=2n$

d: és un pla de reflexió $\perp$ b, amb translació, $a\pm c/4 \Rightarrow$ (h0l) no-extincions, si $h+l=4n$ i $h,l=2n$

d: és un pla de reflexió $\perp$ c, amb translació, $a\pm b/4 \Rightarrow$ (hk0) no-extincions, si $h+k=4n$ i $h,k=2n$

hkl	d_{hkl} (Å) (basta respondre 4 primers)	θ (basta respondre 4 primers)	2θ	F_{hkl} (Respondre tota la columna)
100	3.567	12.47	24.94	0
110	2.522	17.78	35.56	0
111	2.059	21.96	43.92	$\neq 0$
200	1.783	25.59	51.18	0
210				0
211				0
220				$\neq 0$
221				0
300				0
310				0
311				$\neq 0$
222				$\neq 0$
320				0
321				0
400				$\neq 0$